Mock Final Q6 (6점)

Design a directed graph with exactly three vertices (s, A, B) containing exactly one negative-weight edge, such that Dijkstra's algorithm outputs the wrong shortest distance for $s \to B$.

a. Give the edges and their weights (drawing or list).

b. Trace Dijkstra step by step and give the value $d(s, B)$ that it outputs.

c. Give the true shortest path and its length.

d. In one sentence, explain where Dijkstra's greedy choice goes wrong.

힌트 보기

개념 정리 · 확정의 조기성을 노린다

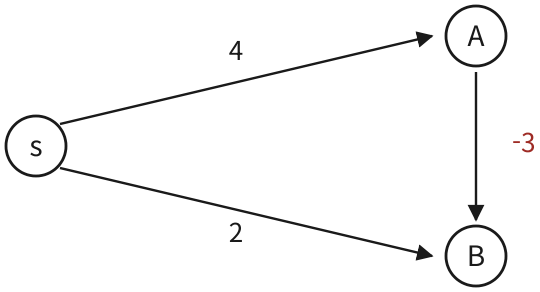
- Dijkstra는 미확정 중 **최소 거리 정점을 즉시 확정**하고 되돌리지 않는다.
- 아직 확정되지 않은 정점을 경유하는 **음수 간선** 때문에 이미 확정한 정점까지의 더 짧은 경로가 나중에 발견될 수 있지만, 확정값은 갱신되지 않아 잘못된 값이 그대로 남는다(Quiz 15-2의 확정 논증이 깨지는 지점). 단, 음수 간선이 존재한다는 사실만으로 더 짧은 경로가 반드시 존재하는 것은 아니다.

강의 슬라이드 Ch15 · Quiz 15-1, 15-2와 같은 개념

정답 보기

풀이

- (a) $s \to A = 4$, $s \to B = 2$, $A \to B = -3$ (유일한 음수 간선은 $A \to B$).



- (b) 초기 상태는 d(s) = 0, d(A) = d(B) = ∞이다. 시작 정점 s를 확정한 뒤, 간선 s → A (가중치 4)와 s → B (가중치 2)를 각각 relax하면 d(A) = 4, d(B) = 2로 갱신된다. 미확정 최소는 d(B) = 2 → B 확정 (d(s, B) = 2로 출력). 이후 남은 미확정 정점 A를 확정(d(A) = 4)하고 A → B를 relax하면 4 + (−3) = 1 < 2이지만, B는 이미 확정이라 출력은 2로 남는다.

  > B가 A보다 먼저 최소로 뽑히는 것이 함정이다.

- (c) 참 최단 경로는 $s \to A \to B = 4 + (-3) = 1 < 2$.

- (d) Dijkstra는 가장 가까운 미확정 정점을 즉시 확정하는데 B(= 2)를 확정할 때 아직 미확정인 A를 경유하는 음수 간선을 포함하는 경로(총길이 1)가 더 짧을 수 있다는 가능성을 무시한다. 비음수 가중치 가정 위반.

  > 확정 논증의 "경유 구간 ≥ 0" 조건이 깨지는 정확히 그 지점이다.

최종 답 **Dijkstra 출력 d(s, B) = 2** **참 최단 거리 1 (s → A → B)**

한 줄 정리 · 음수 간선은 **확정 이후에 더 짧은 경로**를 만들 수 있다. Dijkstra의 조기 확정이 깨지는 이유.